Oscilaciones Forzadas

Física II

La dinámica de un oscilador forzado está modelada por la EDO

$$mx'' + bx' + kx = F_0 \cos \omega t$$

donde llamando $2\gamma = b/m$ y $\omega_0^2 = k/m$

La dinámica de un oscilador forzado está modelada por la EDO

$$mx'' + bx' + kx = F_0 \cos \omega t$$

donde llamando $2\gamma = b/m$ y $\omega_0^2 = k/m$

$$x'' + 2\gamma x' + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m} \cos \omega t$$

La solución de la EDO, por ser lineal se escribe:

La dinámica de un oscilador forzado está modelada por la EDO

$$mx'' + bx' + kx = F_0 \cos \omega t$$

donde llamando $2\gamma = b/m$ y $\omega_0^2 = k/m$

$$x'' + 2\gamma x' + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m} \cos \omega t$$

La solución de la EDO, por ser lineal se escribe:

$$x(t) = x_H(t) + x_P(t)$$

siendo

- $x_H(t)$ la solución correspondiente al *sistema libre*

$$x_H'' + 2\gamma x_H' + \omega_0^2 x_H = 0$$

- $x_P(t)$ es una solución particular

La solución $x_H(t)$ ya la escudiamos cuando vimos el movimiento del oscilador libre y sabemos que se comporta (en los tres casos) asi:

$$x_H(t) \to 0, \quad \text{cuando} \quad t \to \infty$$

Entonce, para tiempos grandes, la solución adopta la forma de la solución particular

$$x(t) \approx x_P(t)$$

y diremos que el oscilador está moviendose en *estado estacionario* o *régimen permanente*.

La solución $x_H(t)$ ya la escudiamos cuando vimos el movimiento del oscilador libre y sabemos que se comporta (en los tres casos) asi:

$$x_H(t) \to 0, \quad \text{cuando} \quad t \to \infty$$

Entonce, para tiempos grandes, la solución adopta la forma de la solución particular

$$x(t) \approx x_P(t)$$

y diremos que el oscilador está moviendose en *estado estacionario* o *régimen permanente*.
El objetivo es hallar $x_P(t)$ la solución en *estado estacionario*.
Para eso se propone una solució particular

$$x_P(t) = A\cos(\omega t - \delta)$$

Reemplazando en la EDO:

Reemplazando en la EDO:

$$-A\omega^2 \cos(\omega t - \delta) - 2\gamma\omega A \sin(\omega t - \delta) + \omega_0^2 A \cos(\omega t - \delta) = F_0 \cos \omega t$$

que podemos escribir:

Reemplazando en la EDO:

$$-A\omega^2 \cos(\omega t - \delta) - 2\gamma\omega A \sin(\omega t - \delta) + \omega_0^2 A \cos(\omega t - \delta) = F_0 \cos \omega t$$

que podemos escribir:

$$-A\omega^2 \cos \omega - 2\gamma\omega A \sin \omega t + \omega_0^2 A \cos \omega t = F_0 \cos(\omega t + \delta)$$

De donde tenemos el sistema de ecuaciones:

Reemplazando en la EDO:

$$-A\omega^2\cos(\omega t-\delta)-2\gamma\omega A\sin(\omega t-\delta)+\omega_0^2 A\cos(\omega t-\delta)=F_0\cos\omega t$$

que podemos escribir:

$$-A\omega^2\cos\omega-2\gamma\omega A\sin\omega t+\omega_0^2 A\cos\omega t=F_0\cos(\omega t+\delta)$$

De donde tenemos el sistema de ecuaciones:

$$A(\omega_0^2-\omega^2)=\frac{F_0}{m}\cos\delta,\qquad 2\gamma\omega A=\frac{F_0}{m}\sin\delta$$

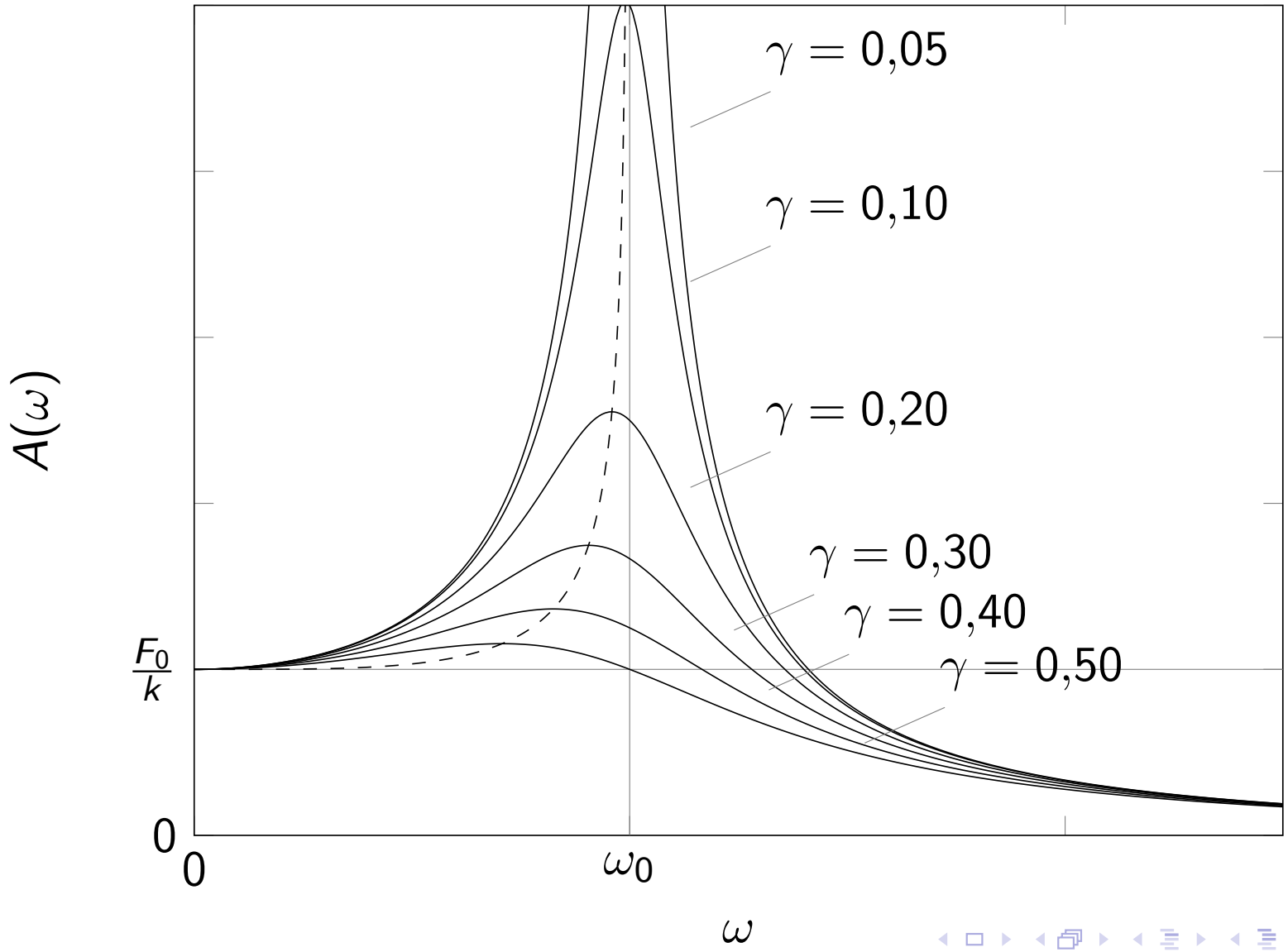
entonces, la amplitud A y la fase δ son:

$$A(\omega)=\frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2-\omega^2)^2+4\gamma^2\omega^2}}\qquad \text{y}\qquad \tan\delta(\omega)=\frac{2\gamma\omega}{\omega_0^2-\omega^2}$$

o bien $\sin\delta(\omega)=\frac{2\gamma\omega}{\sqrt{(\omega_0^2-\omega^2)^2+4\gamma^2\omega^2}}$

Amplitud

La amplitud $A(\omega) = \dfrac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2-\omega^2)^2+4\gamma^2\omega^2}}$



La máxima amplitud

$$\max_{\omega=\omega_{RA}} A(\omega)$$

ocurre cuando se cumple

$$\min_{\omega=\omega_{RA}} \left[(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\gamma^2\omega^2\right]$$

se alcanza en la frecuencia de *resonancia en amplitud*

$$\omega_{RA} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}$$

Potencia y Resonancia

La Potencia que entrega la fuerza excitadora en régime estacionario

$$P(t) = F(t)v(t)$$

pero la velocidad en régimen estacionario es:

$$v(t) = x'_H(t) = -\omega A(\omega) \cos\left(\omega t - \delta(\omega)\right)$$

entonces la potencia instantanea resulta:

Potencia y Resonancia

La Potencia que entrega la fuerza excitadora en régime estacionario

$$P(t) = F(t)v(t)$$

pero la velocidad en régimen estacionario es:

$$v(t) = x'_H(t) = -\omega A(\omega)\cos(\omega t - \delta(\omega))$$

entonces la potencia instantanea resulta:

$$P(t) = -F_0\omega A(\omega)\cos(\omega t - \delta(\omega))\cos\omega t$$

Desarrollando $\cos(\omega t - \delta(\omega))$ resulta:

Potencia y Resonancia

La Potencia que entrega la fuerza excitadora en régime estacionario

$$P(t) = F(t)v(t)$$

pero la velocidad en régimen estacionario es:

$$v(t) = x'_H(t) = -\omega A(\omega)\cos\left(\omega t - \delta(\omega)\right)$$

entonces la potencia instantanea resulta:

$$P(t) = -F_0\omega A(\omega)\cos\left(\omega t - \delta(\omega)\right)\cos\omega t$$

Desarrollando $\cos\left(\omega t - \delta(\omega)\right)$ resulta:

$$P(t) = -F_0\omega A(\omega)\left(\sin\omega t\cos\omega t\cos\delta - \cos^2\omega t\sin\delta\right)$$

Potencia media

La potencia media

$$\langle P \rangle (\omega) = \frac{1}{2} F_0 \omega A(\omega) \sin \delta(\omega)$$

y recordando que $\sin \delta(\omega) = \frac{2\gamma\omega}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\gamma^2\omega^2}}$ y $2\gamma = b/m$, resulta

Potencia media

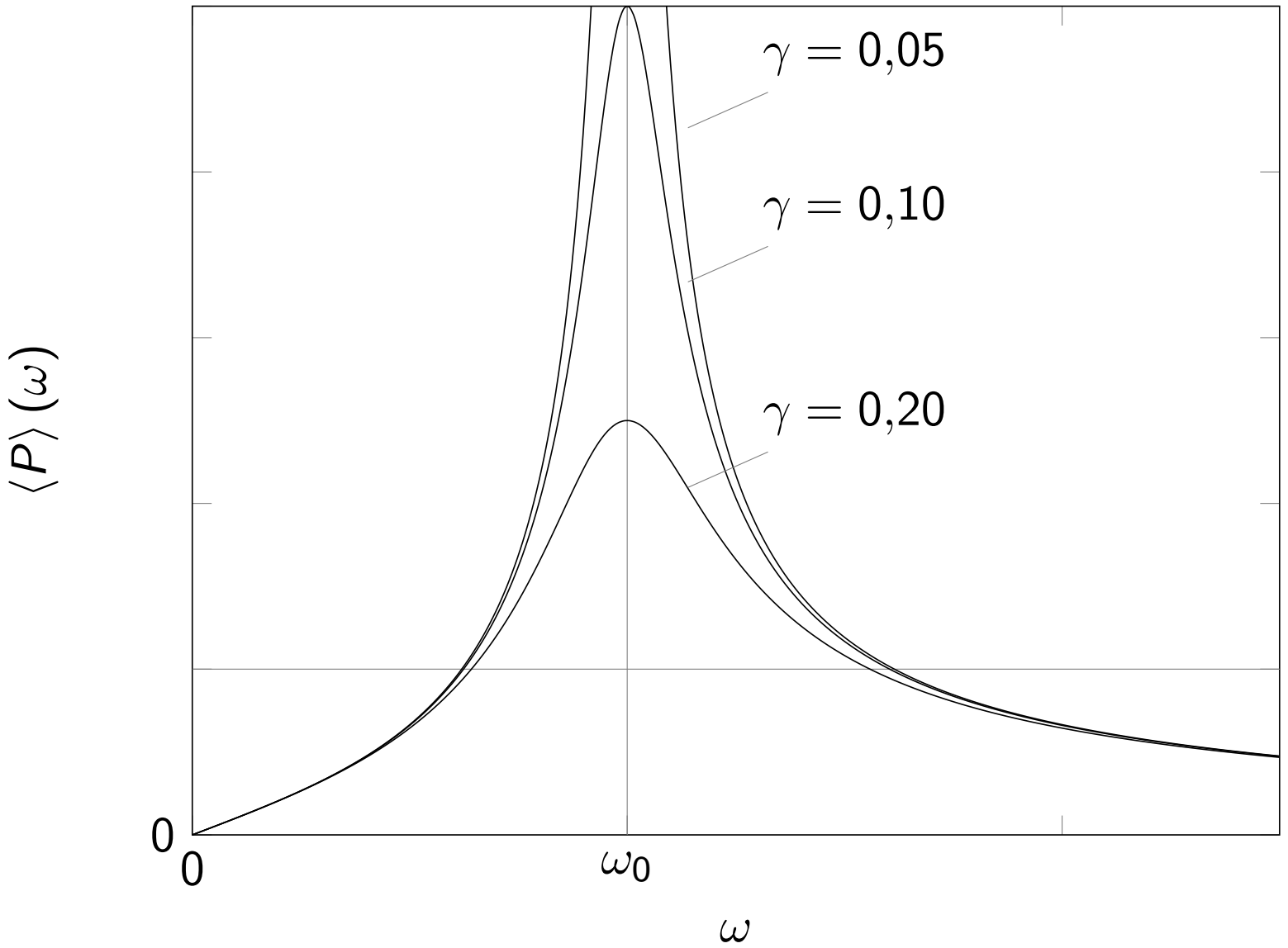
La potencia media

$$\langle P \rangle (\omega) = \frac{1}{2} F_0 \omega A(\omega) \sin \delta(\omega)$$

y recordando que $\sin \delta(\omega) = \frac{2\gamma\omega}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\gamma^2\omega^2}}$ y $2\gamma = b/m$, resulta

$$\langle P \rangle (\omega) = \frac{\omega^2 b F_0/2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\gamma^2\omega^2}$$

La máxima potencia entregada por la excitación, se da cuando $\omega = \omega_0$ *Frecuencia de Resonancia*


$\gamma = 0{,}05$
$\gamma = 0{,}10$
$\gamma = 0{,}20$
$\langle P \rangle (\omega)$
0
0
ω_0
ω